

4

・数列の発散 ~~収束~~しないもの

一般項が $a_n = n^2$ である数列は

$$1, 4, 9, \dots, n^2, \dots$$

n を限りなく大きくすると

a_n は限りなく大きくなる

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 = \infty$$

$$n \rightarrow \infty \text{ のとき } n^2 \rightarrow \infty$$

$$n^2 \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty)$$



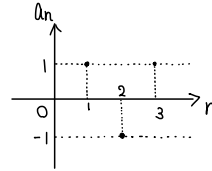
一般項が $a_n = (-1)^{n-1}$ である数列は

$$1, -1, 1, \dots, (-1)^{n-1}, \dots$$

n を限りなく大きくすると

1 と -1 が交互に現れ、

一定の値に近づかない



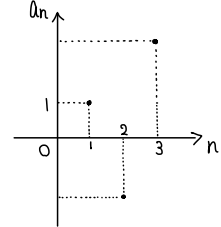
一般項が $a_n = (-1)^{n-1} \cdot n$ である数列は

$$1, -2, 3, \dots, (-1)^{n-1} \cdot n, \dots$$

n を限りなく大きくすると

a_n の絶対値は限りなく

大きくなり交互に正負となる。



数列 $\{a_n\}$ において、 n を限りなく大きくすると

a_n が限りなく大きくなるとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty, \quad n \rightarrow \infty \text{ のとき } a_n \rightarrow \infty, \quad a_n \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty)$$

と表し、数列 $\{a_n\}$ は 正の無限大に発散 するといふ、

$\{a_n\}$ の 極限は正の無限大 であるともいう。

発散する数列が、正の無限大にも、負の無限大にも

発散しない場合、その数列は 振動 するといふ。

一般項が $a_n = -n+1$ である数列は

$$0, -1, -2, \dots, -n+1, \dots$$

n を限りなく大きくすると

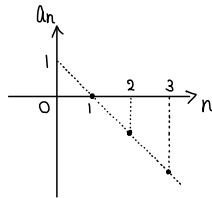
a_n は負で、その絶対値が

限りなく大きくなる

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-n+1) = -\infty$$

$$n \rightarrow \infty \text{ のとき } -n+1 \rightarrow -\infty$$

$$-n+1 \rightarrow -\infty \quad (n \rightarrow \infty)$$



数列 $\{a_n\}$ において、 n を限りなく大きくすると、

a_n が負で、その絶対値が限りなく大きくなるとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty, \quad n \rightarrow \infty \text{ のとき } a_n \rightarrow -\infty, \quad a_n \rightarrow -\infty \quad (n \rightarrow \infty)$$

と表し、数列 $\{a_n\}$ は 負の無限大に発散 するといふ、

$\{a_n\}$ の 極限は負の無限大 であるともいう。